TermoPlast — Diccionario de datos

Base `termoplast` · 13 entidades · generado el 15/10/2026

emprendedores

Usuarios "básicos" del sistema: los emprendedores que cargan diseños y hacen pedidos.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Default	Descripción
`id`	int(11)	No	🔑 PK	—	Identificador único (clave primaria, autoincremental).
`nombre`	varchar(100)	No		—	Nombre descriptivo.
`email`	varchar(150)	No	◆ Único	—	Correo electrónico (único).
`password`	varchar(255)	No		—	Contraseña con hash bcrypt.
`fecha_registro`	datetime	Sí		current_timestamp()	Fecha/hora de alta.
`dosfa`	tinyint(1)	No		0	1 = verificación en dos pasos activada; 0 = no.
`activo`	tinyint(1)	No		1	Baja lógica: 1 = activo, 0 = dado de baja (no se borra).

administradores

Usuarios internos (rol administrador u operador) que gestionan el sistema.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Default	Descripción
`id`	int(11)	No	🔑 PK	—	Identificador único (clave primaria, autoincremental).
`usuario`	varchar(50)	No	◆ Único	—	Nombre de usuario de acceso (único).
`password`	varchar(255)	No		—	Contraseña con hash bcrypt.
`rol`	enum('administrador','operador')	No		'administrador'	Rol: 'administrador' u 'operador'.
`activo`	tinyint(1)	No		1	Baja lógica: 1 = activo, 0 = dado de baja (no se borra).

materiales

Catálogo de plásticos reciclados y su factor de CO_2 por gramo.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Default	Descripción
`id`	int(11)	No	🔑 PK	—	Identificador único (clave primaria, autoincremental).
`nombre`	varchar(50)	No		—	Nombre descriptivo.
`co2_por_gramo`	decimal(6,4)	No		—	Factor de CO_2 evitado por gramo del material (kg).
`activo`	tinyint(1)	No		1	Baja lógica: 1 = activo, 0 = dado de baja (no se borra).

disenos

Diseños (SVG) subidos por cada emprendedor, con su estado de aprobación.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Default	Descripción
`id`	int(11)	No	🔑 PK	—	Identificador único (clave primaria, autoincremental).
`emprendedor_id`	int(11)	No	↗ FK / índice	—	Referencia al emprendedor dueño (FK).
`nombre`	varchar(120)	No		''	Nombre descriptivo.
`archivo_svg`	varchar(255)	No		—	Ruta del archivo SVG subido.
`tipo_objeto`	varchar(50)	No		—	Tipo de pieza (maceta/portavasos/llavero).
`ancho_mm`	decimal(6,2)	No		—	Ancho de la pieza en milímetros.
`largo_mm`	decimal(6,2)	No		—	Largo en milímetros.
`estado`	varchar(30)	No		'en_revision'	Estado actual (según el flujo de la entidad).
`motivo_rechazo`	varchar(255)	Sí		NULL	Motivo si el diseño fue rechazado.
`fecha_subida`	datetime	Sí		current_timestamp()	Fecha/hora de subida del diseño.
`espesor_mm`	decimal(6,2)	No		0.00	Espesor en milímetros.
`observaciones`	varchar(255)	Sí		NULL	Notas del emprendedor sobre el diseño.

pedidos

Órdenes de fabricación de piezas a partir de un diseño y un material.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Default	Descripción
`id`	int(11)	No	🔑 PK	—	Identificador único (clave primaria, autoincremental).
`emprendedor_id`	int(11)	No	↗ FK / índice	—	Referencia al emprendedor dueño (FK).
`diseno_id`	int(11)	No	↗ FK / índice	—	Referencia al diseño (FK).
`material_id`	int(11)	No	↗ FK / índice	—	Referencia al material (FK).
`cantidad`	int(11)	No		1	Cantidad de piezas del pedido.
`gramos_totales`	decimal(8,2)	No		0.00	Plástico total estimado (g).
`estado`	varchar(30)	No		'registrado'	Estado actual (según el flujo de la entidad).
`fecha`	datetime	Sí		current_timestamp()	Fecha/hora del registro.
`codigo`	char(10)	Sí	◆ Único	NULL	Código público único del pedido (para el QR). Autogenerado por trigger.

pedidos_historial

Trazabilidad: cada cambio de estado de un pedido queda registrado.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Default	Descripción
`id`	int(11)	No	🔑 PK	—	Identificador único (clave primaria, autoincremental).
`pedido_id`	int(11)	No	↗ FK / índice	—	Referencia al pedido (FK).
`estado`	varchar(30)	No		—	Estado actual (según el flujo de la entidad).
`nota`	varchar(255)	Sí		NULL	Nota opcional del cambio de estado.
`cambiado_por`	varchar(60)	Sí		NULL	Usuario admin que hizo el cambio (o NULL).

`fecha`	datetime	No		current_timestamp()	Fecha/hora del registro.

disenos_historial

Trazabilidad de diseños: cada cambio de estado (mantenida por trigger).

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Default	Descripción
`id`	int(11)	No	🔑 PK	—	Identificador único (clave primaria, autoincremental).
`diseno_id`	int(11)	No	↗ FK / índice	—	Referencia al diseño (FK).
`estado`	varchar(30)	No		—	Estado actual (según el flujo de la entidad).
`motivo`	varchar(255)	Sí		NULL	Motivo asociado al cambio de estado del diseño.
`fecha`	datetime	No		current_timestamp()	Fecha/hora del registro.

etiquetas

Categorías de diseño (Decoración, Jardín, etc.). Lado 1 del N-N con diseños.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Default	Descripción
`id`	int(11)	No	🔑 PK	—	Identificador único (clave primaria, autoincremental).
`nombre`	varchar(50)	No	◆ Único	—	Nombre descriptivo.
`activo`	tinyint(1)	No		1	Baja lógica: 1 = activo, 0 = dado de baja (no se borra).

diseno_etiquetas

Tabla intermedia del N-N: vincula diseños con etiquetas (PK compuesta).

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Default	Descripción
`diseno_id`	int(11)	No	🔑 PK	—	Referencia al diseño (FK).
`etiqueta_id`	int(11)	No	🔑 PK	—	Referencia a la etiqueta (FK).

puntos_retiro

Lugares donde se retiran las piezas, con coordenadas para el mapa.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Default	Descripción
`id`	int(11)	No	🔑 PK	—	Identificador único (clave primaria, autoincremental).
`nombre`	varchar(120)	No		—	Nombre descriptivo.
`direccion`	varchar(200)	No		''	Dirección del punto de retiro.
`lat`	decimal(10,7)	No		—	Latitud (para el mapa).
`lng`	decimal(10,7)	No		—	Longitud (para el mapa).
`activo`	tinyint(1)	No		1	Baja lógica: 1 = activo, 0 = dado de baja (no se borra).

password_resets

Tokens (hash) para recuperar contraseña. De un solo uso y con vencimiento.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Default	Descripción
`id`	int(11)	No	🔑 PK	—	Identificador único (clave primaria, autoincremental).
`emprendedor_id`	int(11)	No	↗ FK / índice	—	Referencia al emprendedor dueño (FK).
`token_hash`	char(64)	No	↗ FK / índice	—	Hash SHA-256 del token de recuperación.
`expira`	datetime	No		—	Vencimiento del token.
`usado`	tinyint(1)	No		0	1 = ya se usó.
`creado_en`	datetime	No		current_timestamp()	Fecha/hora de creación.

intentos_login

Registro de intentos de acceso, para el bloqueo por fuerza bruta.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Default	Descripción
`id`	int(11)	No	🔑 PK	—	Identificador único (clave primaria, autoincremental).
`identidad`	varchar(150)	No	↗ FK / índice	—	Email/usuario intentado.
`ip`	varchar(45)	No		—	Dirección IP.
`exito`	tinyint(1)	No		0	1 = login exitoso; 0 = fallido.

`intento_en`	datetime	Sí	↗ FK / índice	current_timestamp()	Fecha/hora del intento.

eventos_seguridad

Auditoría de eventos de seguridad (logins, bloqueos, cambios).

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Default	Descripción
`id`	int(11)	No	🔑 PK	—	Identificador único (clave primaria, autoincremental).
`tipo`	varchar(50)	No	↗ FK / índice	—	Tipo de evento de seguridad.
`detalle`	varchar(255)	Sí		NULL	Detalle del evento.
`ip`	varchar(45)	Sí		NULL	Dirección IP.
`usuario`	varchar(150)	Sí		NULL	Nombre de usuario de acceso (único).
`creado_en`	datetime	Sí	↗ FK / índice	current_timestamp()	Fecha/hora de creación.

Triggers y procedimientos

Objeto	Tipo	Qué hace
`trg_pedidos_bi_codigo`	Trigger BEFORE INSERT	Autogenera el código público del pedido (para el QR) si no se indicó.
`trg_disenos_au_historial`	Trigger AFTER UPDATE	Si cambia el estado de un diseño, registra una fila en disenos_historial.
`sp_top_emprendedores(limite)`	Stored procedure	Ranking de emprendedores por kg reciclado (dashboard).
`sp_pedidos_por_mes()`	Stored procedure	Pedidos por mes de los últimos 12 meses (dashboard).